
GERARDITO

Sistema de Orientación Vocacional Inteligente UGB

Producto público · Aplicación con IA

Fátima del Carmen Ayala Santos ·
Fernando Rubén Chévez Sánchez
· Meylin Nohely Reyes Medina



Problema, usuarios y valor del producto

Gerardito transforma la orientación vocacional rígida en una experiencia conversacional y personalizada

Problema identificado

Los test vocacionales tradicionales operan con formularios rígidos y reglas estáticas, por lo que no interpretan bien intereses expresados en lenguaje natural.

Usuarios beneficiarios

Aspirantes de bachillerato que buscan una carrera afín, y la UGB como institución que necesita fortalecer orientación y admisión.

Propuesta de valor

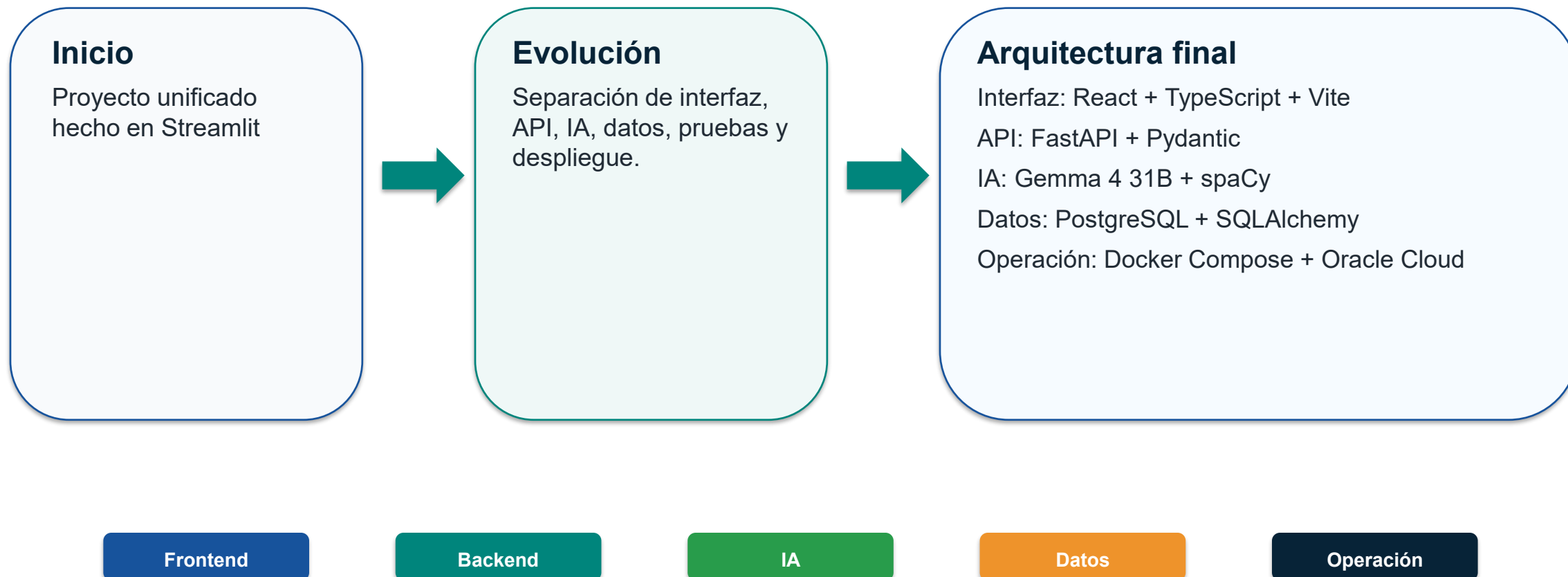
Gerardito recibe habilidades e intereses, genera 3 carreras sugeridas con porcentaje de afinidad y permite explorar una opción académica.

La IA actúa como apoyo a la decisión vocacional, no como sustituto del acompañamiento académico.



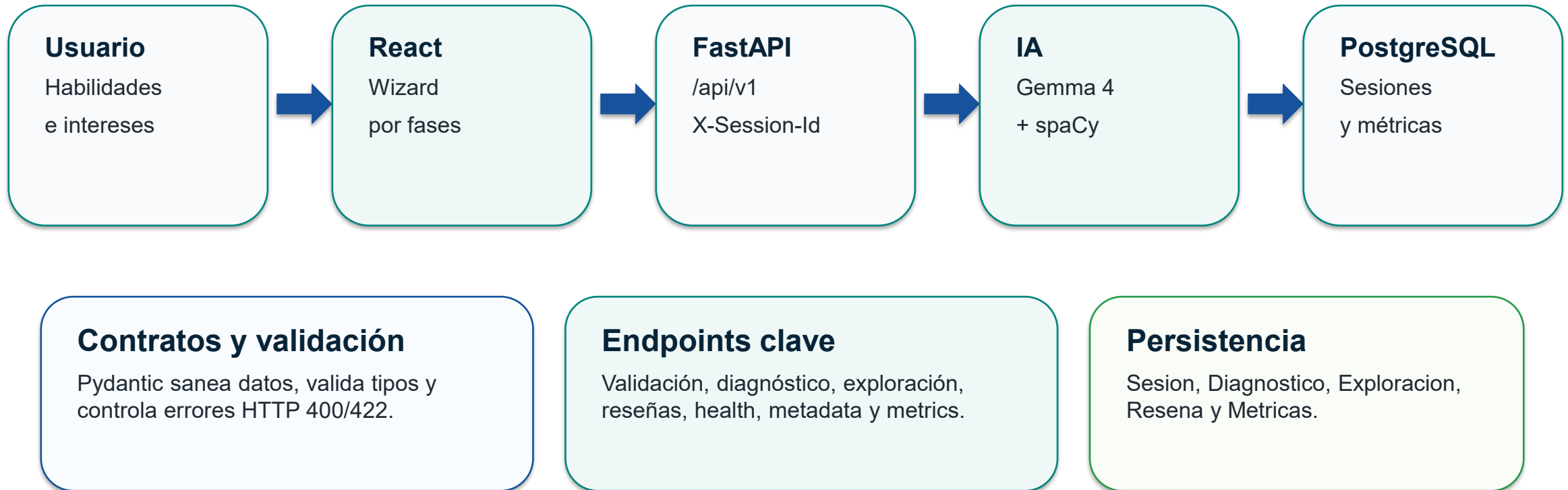
Evolución y arquitectura final

De prototipo funcional a producto web desplegado, trazable y operable



Flujo inteligente, API y persistencia

La aplicación trabaja por fases y conserva evidencia de cada interacción



Observabilidad, rendimiento y escalabilidad

El sistema mide su operación y declara sus próximos pasos de crecimiento



Observabilidad

Middleware de tiempos de respuesta, medición de inferencia LLM y endpoint /metrics con registros acumulados.

Cuello de botella

La inferencia de Gemma 4 depende de Ollama Cloud; la latencia y disponibilidad del proveedor impactan la experiencia.

Escalabilidad futura

Redis, rate limiting, workers asíncronos, réplicas de lectura, CDN, microservicios y auto-scaling.

Las métricas y limitaciones se declaran según evidencia verificable del release presentado.

Seguridad, release, rollback y limitaciones

El despliegue es automático; la recuperación ante fallos sigue documentada como proceso manual



Controles aplicados

Validación con Pydantic, filtro semántico, manejo de errores, variables de entorno y pruebas de humo.

Rollback

Retorno a versión estable v1.0.0, reconstrucción con Docker Compose y verificación mediante health, metadata y flujo básico.

Limitaciones actuales

Dependencia de Ollama Cloud, sin backups automáticos y rollback aún no automatizado.

La trazabilidad exige que código, release, evidencia y producto público correspondan a la misma versión.